

祁杰

全栈工程师

✉ 3057823587@qq.com ☎ 18961994578 📍 江苏 苏州



专业技能

- **图像数据分析与处理**：熟悉图像去重、相似度判定与分类处理，掌握感知哈希（pHash）、ORB 特征点 + Hamming 距离匹配、灰度化与像素差分等方法；具备对大批量图像（万级）设计过滤/分类流水线的实战经验，能兼顾精度与处理效率。
- **深度学习 / 姿态识别**：熟悉基于深度学习的关键点/姿态识别流程，做过关节角度计算的参数优化与鲁棒性调优，并负责算法输出结果的数据格式转化与表结构落地。
- **Python 数据处理与工程**：熟练 Python（含 OpenCV、asyncio 等），能完成图像/信号数据的读取、预处理、批处理与结果落库；熟悉 Flask、FastAPI 等框架下的数据接口开发。
- **问题分析与定位（调试排障）**：具备较强的问题定位能力，独立排查并解决过死循环、并发竞态、流控死锁、跨服务认证不兼容等疑难问题，善于从日志与数据流中定位根因——可有效协助算法开发人员做问题分析与复现定位。
- **Linux 与开发环境**：有 Linux / macOS 命令行操作经验，熟悉 Docker、Docker Compose 多服务本地部署与日志排查，熟练使用 Git 分支协作流程。
- **AI 辅助开发（VIBE Coding）**：熟练使用 Claude Code / Cursor 等 AI 辅助编程工具进行开发、调试与代码理解，能显著提升上手速度与交付效率，学习能力强。
- **后端与数据库（补充）**：熟悉 Spring Boot、MySQL、PostgreSQL、Redis，能完成接口开发、数据持久化与表结构设计。

工作经历

苏州爱意胜自动化科技有限公司, 机器人应用工程师

2025 – 现在
苏州

- 负责公司 AI 智能体产品的后端研发与工程落地，覆盖智能体配置、多轮对话链路、设备接入与语音（ASR/LLM/TTS）通信，打通前端管理端、Java 后端、Python 语音服务与设备端的完整数据流转。
- 基于 Spring Boot 从零搭建管理端接口，完成前端 HTTP JSON 请求 → Controller → Service → DAO → MySQL 的业务处理链路；用 Redis 承载验证码与临时状态，实现鉴权、设备绑定与状态持久化。
- **主动发起并独立主导企业级 RAG 知识库问答平台（Finance_RAG）从 0 到 1 的研发与上线**：一个人完成需求分析、方案设计、模型接入、RAG 检索管线、权限与配额、前端管理台、容器化/K8s 部署，并组织业务人员内测、按反馈迭代（详见项目经历），沉淀出可复用于多业务场景的智能体/知识库落地方法。
- 维护 MyBatis-Plus、Entity、DTO、Mapper、Liquibase 相关代码，配合前端与设备端完成登录、设备绑定、配置读取、OTA 下发等接口联调与协议排障。

浙江啄云智能科技有限公司(实习), 算法/开发

07/2025 – 09/2025
浙江 杭州

- 图形分类算法：设计了将连续的安检机X光扫描图片进行分类的算法。
- c#多线程开发

常州森普科技有限公司(实习), 全栈工程师

2022 – 2024
江苏 常州

- 负责移动端 Flutter 组件开发与页面功能实现，完成通用组件封装与交互逻辑优化。
- 参与 Flask API 后端管理与接口开发，支撑移动端业务功能对接与后台数据处理。
- 负责 PostgreSQL 数据库备份、迁移与日常维护，保障数据安全与环境切换的稳定性。

- 配合项目迭代完成功能联调、问题排查与部署支持，提升系统可维护性与交付效率。

教育经历

硕士-计算机科学, 利物浦大学	2024 – 2025
深度强化学习算法研究	
本科-软件工程, 常州工学院	2020 – 2024
优秀毕业论文; 优秀毕业生; 程序员之家社长	

项目经历

安检机连续 X 光图像去重与分类算法,	07/2025 – 09/2025
技术栈: Python、OpenCV、pHash、ORB、Hamming 距离、灰度差分	
- 面向 5 万张安检 X 光连续扫描图像，独立设计去重与尺寸分类的图像过滤算法，解决海量图像中重复样本冗余、需自动分类的问题。 - 利用检测结果的时序连续性：观察到重复图像在连续的若干帧内高度聚集，据此将图像按窗口（set）分组，把每组规模控制在预设参数内，再对组内做尺寸分类，降低比对量、提升处理效率。 - 去重判定：对图像做灰度化与像素差分，用差值图的均值判断相似度；先用 pHash 感知哈希做快速粗筛，再用 ORB 特征点 + Hamming 距离精筛，在图像尺寸变化时仍保持较高鲁棒性。 - 产出一套可对连续图像流稳定运行的去重/分类流水线，具备可复用到其他视觉数据预处理场景的能力。	
基于深度学习的篮球姿势识别系统, 数据格式转化/数据库	09/2023 – 06/2024
- 参与基于深度学习的人体姿态识别系统，对关节角度计算算法做全面参数优化，提升系统评分的鲁棒性与稳定性。 - 负责算法输出结果的数据格式转化与表结构优化：将算法推导出的角度计算结果转化为结构化数据并落库，支撑后端调用与结果分析。	
企业级 RAG 知识库问答平台,	01/2026 – Present
技术栈: FastAPI、LangChain、PostgreSQL、Qdrant、Redis、MinIO、LiteLLM、BGE-M3	
+ bge-reranker、DeepSeek、Vue 3 + Element Plus、Docker / K8s	
- 独立完成从需求分析 → 方案设计 → 开发 → 联调测试 → 上线运维的完整流程：面向企业内部知识问答场景，把政策法规、内部 SOP 灌入知识库，提供带出处、可溯源的智能问答工具（架构行业无关，可迁移至政企/客服/办公提效等场景）。 - RAG 检索增强全链路：文档上传 → 解析（PDF/DOCX 含表格）→ 按语义/条款边界切块 → BGE-M3 Embedding 批量向量化 → 写入 Qdrant，异步摄取（arq worker）含状态机、失败回写与删除级联清理；检索采用稠密检索 + bge-reranker 重排 + 时效性/权限过滤，显著提升知识检索准确率。 - 模型接入与推理服务：基于 LiteLLM 做模型调用网关/抽象层（多供应商切换、预留本地化），实现 SSE 流式生成、Prompt 管理与系统提示词工程（仅依据检索内容、强制标注引用、库外拒答、结尾人工复核），有效抑制幻觉。 - 工具调用 / MCP：以 API-first 暴露纯检索接口，并开发 Function Calling / MCP 插件将知识库接入语音智能体，实现"提问 → 工具调用 → 知识库取答 → 生成回答"的闭环。 - AI Infra 与工程治理：JWT + API Key 双通道权限认证、RBAC + scope、多租户 RLS 行级隔离；限流熔断（日调用次数 Redis 计数 429、文档/存储配额 413）；成本与可观测性（Token 成本控制、全链路审计日志、状态追踪）；修复一处提交时机导致的读写竞态（吊销 Key 后毫秒窗口内可复用），提升稳定性。	

- **效果优化与评测**：搭建评测集 + 评测运行器（引用命中/要点召回/拒答判分，预留 RAGAS）与"有帮助/不准确"反馈闭环，量化质量基线、驱动 badcase 迭代。
- **平台化与部署交付**：编写 api / worker / web 三镜像与 kustomize K8s 清单，在真实集群完成"部署 → 迁移种子 → 集群内问答"端到端验证；支持内网私有化部署，沉淀数据合规与交付文档，推动从 PoC 走向可规模化交付。

机器人管理与语音服务, 技术栈: *Spring*

01/2026 – Present

Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Python

asyncio、WebSocket、MQTT、OTA、ASR/LLM/TTS

- 负责设备管理、智能体配置与语音智能体通信链路后端开发，涉及**多轮对话、意图识别、function_call 工具调用、上下文/记忆管理**等 Agent 核心能力的工程落地。
- **修复设备注册死循环隐患**：验证码冲突时旧逻辑未重新生成 Redis key，调整生成与查询顺序，确保每次冲突重新生成，提升注册接口稳定性。
- **打通 Java OTA 与 Python WebSocket 认证不兼容**：对齐 AuthManager 签名规则，在 Java 侧实现基于 clientId|deviceId|timestamp 的 HMAC-SHA256 token 并经 OTA 下发，保证跨服务鉴权一致。
- **优化设备绑定/激活**：用 Redis 保存激活码、MAC、硬件型号、固件版本等临时状态，绑定成功后持久化用户-设备-智能体关系并清理缓存，避免脏数据。
- **拦截未授权设备资源浪费**：优化 Python ConnectionHandler 绑定状态判断，绑定确认前丢弃音频、按间隔提示，避免未授权设备进入 ASR/LLM/TTS 链路，降低无效算力与 Token 消耗。
- **修复语音队列竞态与 TTS 流控死锁**：通过绑定状态事件、发送队列状态与 sentence_id 重置机制，解决打断后重新唤醒的播放不完整与流控死锁问题，提升可观测性与稳定性。
- **重构 ASR 音频预处理**：将多个 Provider 中重复的 Opus 解码、PCM 合并、临时文件处理抽到基类，统一封装为 AudioArtifacts，降低多模型接入的重复代码与维护成本。

语言

英语

IELTS 6.5 (Speaking 7.0)